

Activitat 6 — Informe estadístic de dues variables

Estudiar en grup un conjunt de dades reals de dues variables i presentar-ne un informe, i demostrar de manera individual el domini de la posició, la dispersió, la mitjana ponderada i la lectura de la correlació.

El repte, per fi

En equip elaborareu un «**Informe estadístic de dues variables**»: triareu un conjunt de dades reals amb dues variables, l'estudiareu a fons —taules, gràfics, mesures— i en valorareu la relació amb rigor i esperit crític.

Què ha de contenir l'informe

1. **Les dades:** d'on surten, quines dues variables i quants individus (dades reals: de la classe, d'una font pública...).
2. **Resum d'una variable:** posició (mitjana, mediana, moda; ponderada si escau) i dispersió (rang, desviació típica) de cada variable.
3. **El núvol de punts:** representat amb tecnologia.
4. **La lectura de la relació:** sentit i grau de la correlació, i si té sentit una recta de regressió, **justificant-ho**.
5. **L'avís crític:** una reflexió sobre si la relació podria ser causal o no (correlació $\neq$ causalitat).
6. **Repte d'aprofundiment (N3+):** estimar el valor aproximat del coeficient de correlació (prop de 1, -1 o 0).

Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Recol·lector/a de dades:** responsable de recollir i organitzar les dades reals.
- **Analista de mesures:** responsable de la posició i la dispersió de cada variable.
- **Analista de la relació:** responsable del núvol, la correlació i la pertinença de la recta.
- **Revisor/a crític/a:** responsable de l'avís de causalitat i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Dades	Absents	Poc clares	Ben organitzades	Reals i ben triades
Mesures	Amb errors	Parcials	Correctes	Correctes i interpretades
Núvol	No n'hi ha	Poc clar	Correcte	Clar i amb tecnologia
Relació	No valora	Superficial	Sentit i grau	Amb pertinença de recta justificada
Crítica	Absent	Confon causa	Distingeix	Argumenta causalitat amb cura

Prova de la unitat

Prova individual

- 9.6.1 Posició i dispersió.** Per a 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8: mitjana, mediana, moda i rang.
- 9.6.2 Mitjana ponderada.** Notes 5, 6, 9 amb pesos 25%, 25%, 50%: nota final.
- 9.6.3 Compara.** Dos grups tenen mitjana 6; el grup M té desviació típica 0,8 i el grup N, de 3,5. Quin és més homogeni? Justifica-ho.
- 9.6.4 Taula de doble entrada.** En una enquesta, 6 persones fan esport i dormen bé, 2 fan esport i dormen malament, 3 no fan esport i dormen bé, 9 no fan esport i dormen malament. Fes la taula amb els totals.
- 9.6.5 Correlació.** Per a cada cas, digues sentit i grau esperats:
- hores d'estudi i nota;
 - talla de samarreta i nota.
- 9.6.6 Recta o no.** Un núvol té els punts molt escampats. Té sentit ajustar-hi una recta de regressió? Per què?
- 9.6.7 Causalitat (N3).** «Als mesos amb més gelats venuts hi ha més ofegaments; per tant els gelats causen ofegaments.» Quin error hi ha? Quina podria ser la tercera variable?
- 9.6.8 Troba l'error.** Per a la nota final amb notes 6, 8 i pesos 30%, 70%, un company fa $\frac{6+8}{2} = 7$. Corregeix-ho.

Autoavaluació

Per a tu

- 9.6.1** Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
- Resumir una variable (posició i dispersió).
 - Calcular la mitjana ponderada.
 - Llegir un núvol de punts (sentit i grau).
 - Distingir correlació de causalitat.
- 9.6.2** Quin ha estat l'avís de la unitat que et sembla més important per a la vida diària? Per què?

9.6.3 Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

9.6.1 Mitjana = $\frac{48}{10} = 4,8$; mediana = 5; moda = 5; rang = 6.

9.6.2 $\frac{5 \cdot 25 + 6 \cdot 25 + 9 \cdot 50}{100} = \frac{125 + 150 + 450}{100} = 7,25$.

9.6.3 El grup M ($\sigma = 0,8$) és més homogeni: les dades estan més a prop de la mitjana; el grup N ($\sigma = 3,5$) és molt més dispers.

9.6.4 Esport i dorm bé 6, esport i dorm malament 2 (total esport 8); no esport i dorm bé 3, no esport i dorm malament 9 (total no esport 12). Dorm bé 9, dorm malament 11; total 20.

9.6.5 (a) positiva, plausiblement forta. (b) nul · la.

9.6.6 No: si els punts estan molt escampats no hi ha tendència; una recta no resumiria res i les prediccions no tindrien valor.

9.6.7 Confon correlació amb causalitat: gelats i ofegaments pugen tots dos per la **calor** (tercera variable), no perquè l'un causi l'altre.

9.6.8 Els pesos són diferents (30%, 70%), així que no val la mitjana simple. Correcte: $\frac{6 \cdot 30 + 8 \cdot 70}{100} = \frac{180 + 560}{100} = 7,4$.

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat combinant el producte cooperatiu (l'informe amb dades reals) amb la prova individual i l'autoavaluació. L'informe s'avalua amb la rúbrica N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la interpretació i la crítica: justificar la pertinença de la recta i argumentar amb cura sobre la causalitat (ex. 7 de la prova). Criteris 2.1, 4.3, 7.1.
- **L'error rei (ex. 7, 8).** Confondre correlació amb causalitat i fer mitjana simple amb pesos diferents es reavaluen; qui corregeix sense explicar-ho es queda a N2.
- **Producció oberta amb dades reals.** No hi ha solucionari de l'informe: cada equip tria dades i variables. La recollida (codocència, si es pot) i el treball en equip són centrals (criteri 9.1, cooperació).
- **DUA i ciutadania.** Full de càlcul per a mesures i núvols; lectura crítica de notícies amb dades; visibilització de dones de l'estadística; formats d'informe variats (perspectiva de gènere, consciència global).
- **Tancament.** És l'última unitat abans de combinatòria i probabilitat (Unitat 10); l'alfabetització estadística d'aquesta SA és clau per a la ciutadania i per a Batxillerat.